

病毒和药物相互作用的不良反应

Haverkos HW等

摘要 近30年来流行病学家和临床医生已确认病毒感染和化学药品重叠于体内，相互作用可导致少数几种病症，如传染性单核细胞增多症时易于发生氨苄西林药疹等。本文作者提出假设：可能存在尚未发现的若干病毒和药物相互作用的不良反应。证实和了解这些不良反应，有助于设法防治这些现在尚未能控制的病症。

本文的目的在于综述病毒感染和药物重叠作用的不良后果。从临床和流行病学资料分析，某些特殊病症的出现及其后果似与个体的素质有关。

一、氨苄西林药疹和EB病毒(EBV)感染

临床学者观察到EBV感染中常出现红疹，其出现率与抗菌素使用似有一定关系。苏格兰医院 Pullen等(1967)观察到传染性单核细胞增多症(IM) 184例，其中121例均于住院前因咽痛而使用过抗生素。皮疹发生率因不同药物而异，氨苄西林组 18/19 (95%)，青霉素组 29/67 (43%)，四环素组 2/17 (12%)，而63例不用任何抗菌素者皮疹发生率为16/63(16%)。皮疹均为广泛分布的斑丘疹，瘙痒并伴有发热。少数发疹者并发腹泻、关节痛、颜面和四肢浮肿。60年代末，其他许多临床医生观察到类似的结果，EBV所致IM中，氨苄西林使用者皮疹发生率为69~92%。其结论为EBV感染中皮疹的发生，氨苄西林似为一重要的辅助因子。

进而观察青霉素和氨苄西林的抗体应答，包括IgG和IgM，Kern(1973)报道EBV感染组和对照组无差别。反之，McKenzie(1976)报道：EBV感染组和健康对照组比较，EBV感染组对氨苄西林IgM抗体水平高于对照组15倍，感染组对氨苄西林IgG水平高于对照组6.5倍。並观察到抗体水平与嗜

异抗体应答无关。根据以上结果，McKenzie推测EBV感染中的全身性药疹似为小血管中循环免疫复合物反应。虽然氨苄西林药疹的机理尚未清楚，作者建议凡咽痛病人尽可能不用氨苄西林，尤其传染性单核细胞增多症病人应更谨慎。

二、Reye氏症和阿司匹灵

Reye于1963年在澳大利亚观察並描述了一种不常见的儿童期脑病和肝功能障碍的综合征，以后称为Reye氏症。20年代末在英国，60年代初在美国也有相似的报道，当初被认为是一种新的病毒病或为水杨酸制剂的不良反应。1980年Starko等提出Reye氏症与水杨酸制剂的毒性反应有关，且毒性剂量阈值偏低与病毒感染所致肝功能障碍有关。

雪貂、地鼠、小鼠等动物试验中观察到单用水杨酸制剂或单用病毒感染均不引起类似于Reye氏症的症状。如药物与病毒感染共存，则试验动物出现某些类似于Reye氏症的异常状态，然而动物试验结果缺乏人疾病的特征，且可重复性较差。近年，Donaldson(1988)和Sullivan(1988)报道青少年自行眼用阿司匹灵者和长期使用大剂量阿司匹灵的青年型类风湿关节炎的儿童病例亦有发生Reye氏症者。某些代谢障碍可能是发生Reye氏症的另一辅助因子。病毒感染和水杨酸制剂相互作用对Reye氏症的发病机理尚不清楚，但Reye氏症和水杨酸制剂使用的关联性，已被公

认。近年来对发热儿童减少使用阿司匹灵导致Reye氏症的发病率和病死率均有所降低。

三、艾滋病相关的Kaposi肉瘤(KS)和亚硝酸盐吸入剂

1872年维也纳市Kaposi描述老年病人多发性特发色素性血管瘤3例,均因瘤而致死。从此,古典的KS于全世界均有发现。1981年于纽约、旧金山、洛杉矶三市出现非古典型KS,发生于青年同性恋男性,以后证明与HIV感染有关。艾滋病相关的KS与古典型KS相比,病理组织学相同,而流行病学不同。艾滋相关的KS较常发生于躯干上部、上臂、头部,包括鼻、舌等部位,且常伴有HIV感染而引起的辅助性T细胞减少。反之,古典型KS发生于老年男性下肢及上肢,并不伴有辅助性T细胞减少,也无HIV抗体。有时古典型和艾滋病相关型难于区别。

虽然新型的KS与HIV感染相关,但HIV单独似非KS之因。艾滋相关的同性恋男性(尤其白人)KS发生率在总人口中不断增长,但在非同性恋艾滋病人群中KS的发生率却在相对减少。美国艾滋病人群中KS的发生率逐年减少。由于输入以后发生艾滋相关KS供血者的血液而引起的艾滋病人群中,KS的发生很少见,这提示KS的发生与HIV的特异毒株无关。

KS发生相关因素之一似为遗传因子。东欧和地中海区域艾滋病人KS的发生率较高。有些研究者初步发现10/12(83%)同性恋艾滋KS患者具有HLA-DR5表型,而不患KS的艾滋病人组HLA-DR5只占12%。但随着调查人群的扩大,以上统计数字的意义渐被否定。

由性接触而感染的艾滋病人组比由输血而感染的艾滋病人更易发生KS,前者为21%,后者为1%(血友病组)。性接触得病的妇女比静脉药瘾得病的妇女更易发生KS,前者为3%,后者为0.7%。美国艾滋病较早流行地区病人和较晚流行地区病人相

比,KS发生率前者高于后者。

近来,亚硝酸剂吸入被视为KS发生的相关因子,其理由有三:(1)同性恋男性吸用此剂者多于异性恋男子;艾滋病流行以来,此剂吸用者渐减,现白人使用者多于黑人;(2)三个统计研究数据表明:大量吸用此剂的同性恋艾滋病人与KS的发生率密切相关;(3)临床观察发现在病人颜面、胸部、上呼吸道粘膜尤其鼻部,KS的发生率有所增加,似与此剂气雾严重接触有关。

虽然少数KS同性恋男性从未吸用此剂,但间接接触亦为常见。在工业发达国家,KS的发生与亚硝酸剂吸入密切相关,但不能解释非洲和加勒比地域KS的发生,因在那里根本不接触亚硝酸盐制剂,而营养或其他环境因子则应予考虑。

亚硝酸盐制剂吸入被视为KS发生的相关因子尚未科学地证明,但仍视为应予考虑的首选因子。

四、其他临床例证

Levy(1986)指出急性病毒感染能加剧药物的不良反应,如某些止痛药物dipyrone、indomethacin butazone等比其他止痛药物更易引起粒细胞缺乏症。1989年另一研究指出甲氧苄啶/磺胺甲恶唑和macrolides比其他抗感染药物更易引起粒细胞缺乏症。但这些研究尚未能得到药物与病毒相互作用的直接证据。

甲氧苄啶/磺胺甲恶唑为艾滋病并发卡氏肺囊虫病药物之一,接受此药治疗,半数病人发生发热、皮疹、血细胞减少等反应。其他有严重的免疫缺陷情况的病人,也并发卡氏肺囊虫病,也用甲氧苄啶/磺胺甲恶唑治疗,也发生药物不良反应。而其药物反应,小于历来对照组的反应。此药与HIV的相互作用机理现尚不明。

五、动物模型中病毒和药物的相互作用

Rous等(1938)早就发现煤焦油和乳头瘤病毒两者并用于家兔皮肤,皮肤癌发生率高

于单独使用两者之一。60年代有人发现新生小鼠预先感染多瘤病毒,然后反复用 benzo [a] pyrene 刺激皮肤,皮肤癌发生率高。单独使用多瘤病毒不能诱生皮肤癌,单独多次使用 benzo [a] pyrene 能诱生皮肤癌,但发生率低。

体外试验中,大鼠胚细胞感染 Rauscher 白血病毒于先,接触 diethylnitrosamine 于后,则细胞转化。如单独使用,均不能使之转化。以上化学剂和病毒协同致癌的机理现尚不明。

人类一生中用药和病毒感染重叠的机会非常之多,相互作用的机会也许会很多,但缺乏流行病学和其他科学调查,致使这些相互作用及其严重后果无从发现。不难推测尚有其他病毒和药物相互作用的例证存在,且有可能证明其在临床的重要性。

人类若干肿瘤与病毒慢性感染有关,但从感染开始到临床肿瘤出现的过程中,许多

流行病学因素和生物学过程,尚待阐明。例如肝细胞癌与HBV感染有关,肝癌发生率在亚洲和非洲某些地区发生率高于其他地区,其发病是否还涉及其他辅助因子?这类研究应包括生活习惯、其他病毒感染、化学品接触、个人遗传因素等,须与长期感染而未生肝癌的同年龄、同地区的匹配对照组相比较,才能得出分析的结果。又如艾滋病患者患非何杰金氏淋巴瘤,常有非同一般的临床表现,这些病是否有任何特殊的化学接触?又如宫颈癌与人类乳头瘤病毒某些型感染有相关性,其发病是否还有别的接触?科学假说指导推动下的流行病学研究,可能有助于上面提出问题的解决。

发病辅助因子的确认,对许多目前难于控制病症的防治将提供有效的策略。

[Rev Infect Dis 1991;13(4)697~704

(英文)周瑞莹节译]

(1992年1月6日收稿)

(上接第151页)

Natl Acad Sci USA, 1987; 84(24): 9165~9169 [9] Tollis M et al. Vaccine, 1991, 9(2): 134~136 [10] Celis E et al. J Virol, 1988, 62(9): 3128~3134 [11] Celis E et al. Hybridoma, 1989, 8(3): 263~275 [12] Cermain RN. Nature, 1991; 353(6345): 605~607 [13] Celis E et al. J Immunol, 1990, 145(1): 305~310 [14] Macfarlan RI et al. J Immunol, 1984, 133(5): 2748~2752 [15] Ertl HCJ

et al. Eur J Immunol, 1991, 21(1): 1~10 [16] Fu ZF et al. Proc Natl Acad Sci USA, 1991, 88(5): 2001~2005 [17] Sugamata M et al. J Virol Methods, 1990, 29(1): 1~11 [18] Rodriguez R et al. Am J Trop Med Hyg, 1990, 43(4): 339~354

(1992年1月22日收稿)